

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы
(«Строй-контроль»)
Команда: Black Lotus

1. Модель данных и структура хранения информации

Хранение данных организовано на базе реляционной СУБД PostgreSQL 16 (с поддержкой SQLite для автономных и тестовых сценариев). Схема базы данных спроектирована в соответствии с принципами третьей нормальной формы (3NF), использует первичные ключи UUIDv4 для распределенной целостности и снабжена аудиторскими метками времени (created_at, updated_at в UTC).

1.1. Описание основных таблиц базы данных

Таблица	Ключевые поля	Назначение и связи
users	id (PK), username, hashed_password, role, is_active	Учетные записи пользователей, ролевая модель (admin, manager, inspector, viewer), JWT-аутентификация.
projects	id (PK), code, name, address, object_kind, status, owner_username	Строительные объекты Москвы. Поле owner_username обеспечивает строгую изоляцию рабочих областей пользователей.
zones	id (PK), project_id (FK), name, code, description, risk_level, boundary_points	Зонирование стройплощадки (котлован, монолитные корпуса, склады, проезды).
cameras	id (PK), project_id (FK), zone_id (FK), code, name, stream_url, snapshot_url, status	Сетевые IP-камеры (RTSP/HLS/MJPEG), привязка к зонам, частота кадров и статус доступности.
schedule_tasks	id (PK), project_id (FK), zone_id (FK), task_code, name, planned_start, planned_end, status	Календарный график производства СМР (WBS), плановые и фактические даты, расчет отставаний и каскадных сдвигов.
incidents	id (PK), project_id (FK), camera_id (FK), code, title, discrepancy_type, severity, snapshot_url, album_urls	Журнал нарушений регламентов. Поле album_urls содержит снимки со ВСЕХ камер объекта в момент фиксации проблемы.
detections	id (PK), incident_id (FK), camera_id, timestamp, class_name, confidence, bbox coordinates	Временной ряд детекций нейросетевого зрения (YOLO) с координатами ограничивающих рамок и уверенностью.

2. Условия, параметры и ограничения работы системы

2.1. Данные обучения и классы нейросетевого детектора

В качестве детектора используется сверточная нейросеть архитектуры YOLOv8/v11, дообученная на специализированном строительном датасете (12 000+ кадров). Детектор уверенно распознает 10 ключевых классов строительной техники: 1. Экскаватор, 2. Самосвал грузовой, 3. Бульдозер, 4. Башенный кран стационарный, 5. Автокран стреловой, 6. Автобетоносмеситель (миксер), 7. Автобетононасос, 8. Фронтальный погрузчик, 9. Экскаватор-погрузчик, 10. Каток дорожный.

2.2. Требования к оптике и видеопотокам

- Разрешение кадра: рекомендуемое 1920×1080 (Full HD) или 2560×1440; минимально допустимое — 1280×720 (HD).
- Частота анализа: 1–2 кадра/сек для потокового инференса (достаточно для контроля медленно перемещающейся строительной техники).
- Размер объекта: техника должна занимать не менее 40×40 пикселей в кадре для уверенной детекции (conf >= 0.60).
- Углы установки камер: высота подвеса 8–20 м на мачтах освещения или конструкциях, угол наклона 30°–50° к горизонту.

2.3. Погодные и эксплуатационные ограничения

- Освещенность: при снижении освещенности ниже 50 люкс требуется искусственное прожекторное освещение стройплощадки.
- Метеоусловия: при сильном тумане, буране или загрязнении объектива система регистрирует деградацию качества (DEGRADED_VISIBILITY) и формирует предупреждение техническому персоналу.
- Преодоление слепых зон: система использует синхронную мультикамерную пространственную агрегацию — наблюдения всех камер объекта объединяются в единое множество техники этапа.

2.4. Логика сопоставления с календарным графиком

- Справочник соответствий: нормативный классификатор связей этапов СМР и спецтехники Мосгосстройнадзора (`final_pars.csv`, 46 этапов).
- Темпоральный буфер: 30-секундное скользящее окно накопления наблюдений предотвращает ложные срабатывания при маневрах техники.
- Всеракурсная фотофиксация: в момент обнаружения несоответствия мгновенно сохраняются снимки со ВСЕХ активных камер объекта. В итоговый отчет выводится снимок первой камеры, а в фотоархиве доступны ракурсы со всех камер для подтверждения и аудита.

3. Пошаговая инструкция по сборке, установке и запуску

3.1. Запуск через Docker Compose (Рекомендуемый способ)

Решение упаковано в Docker-контейнеры и разворачивается одной командой на любом Linux/Windows VPS-сервере или рабочей станции:

1. Клонирование репозитория: `git clone https://github.com/Black-Lotus-2026/LTC-stroy-control.git`
2. Переход в каталог проекта: `cd LTC-stroy-control`
3. Запуск всех контейнеров: `docker compose up --build -d`
4. Проверка состояния: `docker compose ps` и `curl http://localhost:8000/api/v1/health`
5. Доступ к интерфейсу: веб-интерфейс доступен по адресу `http://localhost:5173`, Swagger API — `http://localhost:8000/docs`.

3.2. Локальный запуск без Docker

Бэкенд (Python 3.11+): `cd backend && pip install -r requirements.txt && uvicorn app.main:app --port 8000 --reload`
Фронтенд (Node.js 18+): `npm install && npm run dev` (интерфейс запускается на `http://localhost:5173`).

3.3. Автоматизированные тесты

Для проверки всех модулей выполните: `pytest backend/tests/` (все 37 тестов проходят со 100% успехом).

4. Перспективы развития и масштабирования (Roadmap)

4.1. Автономный ИИ-агент планирования по ПОС и ППР

- Анализ проектной документации: мультиагентный сервис на базе LLM для автоматического парсинга разделов ПОС (Проект организации строительства) и ППР (Проект производства работ).
- Генерация графика СМР: автоматическое извлечение сроков, ведомостей потребности в спецтехнике и расчет технологических взаимосвязей этапов.
- Привязка к стройгенплану: пространственное сопоставление зон работы техники с чертежами стройгенплана.

4.2. Мультимодальный анализ нарушений (VLM)

- Контекстная оценка сцены: применение Vision-Language Models (VLM) как второго экспертного контура валидации нарушений.
- Скрытые технологические факторы: анализ причин простоя (схватывание бетона, ожидание подвоза материалов, погодные условия).
- Экспертные отчеты: генерация развернутых текстовых заключений для инспекторов технадзора с рекомендациями по устранению отклонений.